Звіт до лабораторної роботи №5

Тема: Стереопара: ректифікація, диспаратність, глибина

Виконав:
Голубцов Андрій

2026

1. Мета роботи

Ознайомлення з базовими алгоритмами стереобачення. Практична побудова щільної карти диспаратності за алгоритмом Semi-Global Block Matching (SGBM), реконструкція 3D-сцени (хмари точок) та кількісний аналіз похибок шляхом порівняння з еталонними даними.

2. Вихідні дані та методика

- **Стереопара:** Використано стандартизований набір Middlebury 2003 (зображення `cones`, лівий і правий кадри, а також еталонна *ground truth* карта). Цей вибір (Варіант 3 за методичкою) дозволяє провести точну кількісну оцінку.
- **Алгоритм:** `cv2.StereoSGBM`.
- **Оцінка якості:** Обчислено покриття (відсоток пікселів із дійсним значенням диспаратності) та частку помилкових пікселів (де абсолютна різниця з еталоном перевищує 1 піксель).

3. Хід роботи

1. **Частина A та B:** Пропущено, оскільки використано готову ідеально ректифіковану стереопару з набору Middlebury.
2. **Частина C (Карта диспаратності):** Створено сітку експериментів для підбору оптимальних параметрів `StereoSGBM`. Варіювалися:
   - `numDisparities` $\in \{64, 128, 192\}$
   - `blockSize` $\in \{5, 9, 15, 21\}$
   - `uniquenessRatio` $\in \{5, 10, 15\}$

   Для кожної з 36 комбінацій зафіксовано час виконання та загальне покриття.
3. **Частина D (Глибина):** За допомогою матриці репроєкції Q розраховано 3D-координати для кожного пікселя (`cv2.reprojectImageTo3D`). Відфільтровано недійсні точки та згенеровано кольорову хмару точок у форматі `.ply`.
4. **Частина E (Аналіз помилок):** Проведено попіксельне порівняння найкращої згенерованої карти з еталонною *ground truth*. Виявлено зони систематичних помилок.

4. Результати експериментів

4.1. Вибір параметрів SGBM

За результатами експериментів, найкраще покриття (**83.4%**) було досягнуто з такими параметрами:

- `numDisparities`: 64
- `blockSize`: 5
- `uniquenessRatio`: 5

Час обчислення для цієї конфігурації склав 0.026 с.

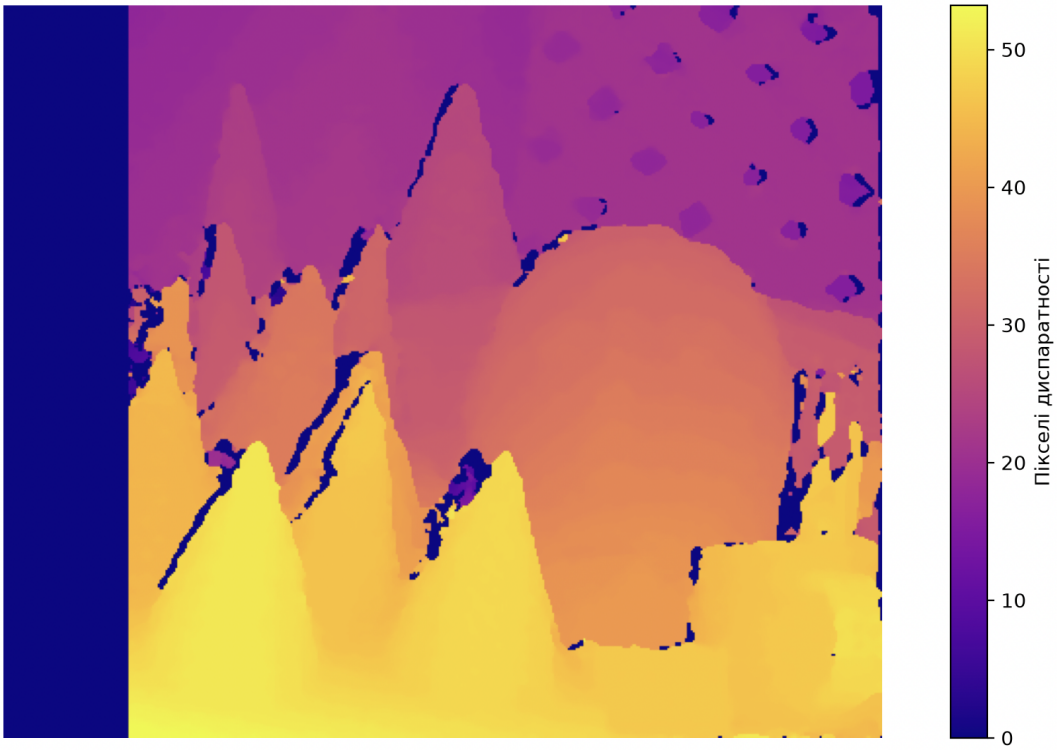


Рис. 1: Оптимальна карта диспаратності (кольорова шкала показує зсув у пікселях)

4.2. Оцінка за еталоном (Крок 13)

Шляхом порівняння нашої карти з еталонною картою Middlebury отримано такі метрики:

- **Покриття:** 83.4%
- **Відсоток помилкових пікселів** ($|D - D_{gt}| > 1$ **px**)**: 5.5%**

4.3. Візуалізація зон помилок (Крок 14)

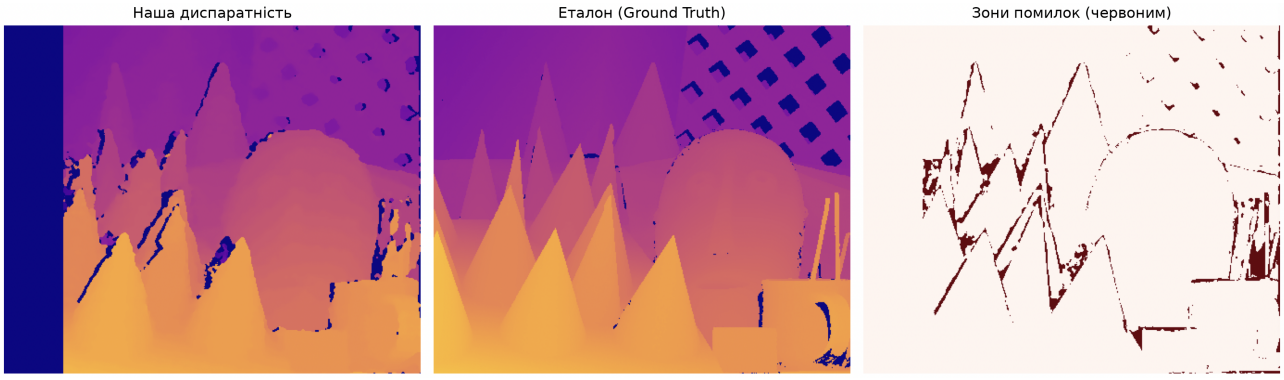


Рис. 2: Порівняння з еталоном та карта систематичних помилок (червоним кольором)

5. Аналіз результатів та висновки

1. **Параметри SGBM:** Зменшення розміру блоку (`blockSize`=5) дозволило зберегти дрібні деталі (наприклад, тонкі гілки на фоні), тоді як великі блоки призводили до розмиття меж об'єктів. Зменшення `uniquenessRatio` до 5 збільшило загальне покриття, оскільки алгоритм став менш суворим до відбраковування неоднозначних збігів.
2. **Оклюзія:** На карті диспаратності зліва присутня широка темно-синя вертикальна смуга (нульова диспаратність). Це класична зона оклюзії: через те, що права камера зміщена вправо, вона фізично не бачить крайню ліву частину сцени, яку фіксує ліва камера. Відповідно, алгоритм не може знайти там збіги.
3. **Аналіз помилок (Частина E):** Відсоток помилок склав лише 5.5%, що свідчить про високу точність методу SGBM. На карті помилок (рис. 2, червоні зони) чітко видно систематичні проблеми в трьох ключових областях:
   - *Ліст межі об'єктів (оклюзія):* Алгоритм дає збій на краях конусів через різкий перепад глибини (частина фону перекривається переднім планом).
   - *Однорідні поверхні:* На гладких або пересвічених ділянках конусів відсутня виражена текстура, тому блок-матчінг не може знайти однозначний мінімум вартості.
   - *Повторюваний візерунок:* Сітка на задньому плані має регулярну структуру, що створює локальні оптимуми (алгоритм може помилково зіставити піксель із сусіднім ідентичним елементом сітки).
4. **Хмара точок:** Розрахунок матриці репроєкції Q успішно перетворив 2D-карту диспаратності на 3D-координати. Отриманий файл `point_cloud.ply` містить просторову реконструкцію сцени зі збереженням оригінальних кольорів текстури.